

천문학 세미나 – 아포피스 소행성 탐사 과학연구 목표

2022311224 이진진

첫 세미나 강연으로 김명진 박사님의 소행성 탐사와 관련한 과학연구 발표를 듣게 되었다. 그 중 아포피스라는 소행성에 대한 내용을 중점적으로 다루어 주셨는데 며칠 전, 태양계 행성에 충돌하는 소행성과 혜성에 관한 주제로 발표과제를 만들었던 기억 때문인지 더 흥미롭게 들을 수 있었다. 본격적인 강연에 앞서 태양계와 소행성에 대해 간략하게 설명해 주셨고 태양계 형성에 있어 가장 많은 학자들이 주장했던 Grand Tack 모델부터 현재 가장 각광받고 있는 NICE 모델까지 다양한 이야기를 들려주셨고 박사님을 비롯한 천문연구원들이 소행성 탐사 연구를 하기까지 배경을 알게 되었다. 이들이 태양계의 많은 소행성들 중 아포피스로 탐사 방향을 정한 결정적인 이유들이 몇 가지 있는데 첫째로, 아포피스는 이례적으로 각운동량 중심축이 자전축과 달라 비주축 자전을 하기 때문이다. 시간에 따라 광도곡선이 일정하지 않으며 이는 자전과 세차를 동시에 하기 때문인데 외부의 힘을 받아 운동 역학 상태가 바뀐 것으로 추정한다. 둘째로, 우주 풍화가 많이 일어난 다른 천체들에 비해 역풍화가 진행되고 있다는 점 또한 특별했다. 표면이 벗겨지는 모습을 관측하면 새로운 사실을 입증할 수 있을 것이다. 마지막으로 아레스보 전파 망원경으로 관측한 결과, 이 소행성은 눈사람 모양 같은 접촉 쌍소행성의 모습을 하고 있다는 점이다. 두 덩어리가 분리되면 아포피스의 궤도가 바뀔 수도 있다는 예상이 큰 화제가 되고 있다고 한다. 아포피스에 탐사선을 보내기 위해 박사님의 팀은 많은 노력을 하고 계시는데 다른 위성들과 다르게 무엇보다 프로젝트의 진행 기간이 중요한 이유는 아포피스가 지구에 가장 가깝게 접근하는 시각이 7년후인 2029년이고 이 때를 놓치면 앞으로 100년 이상 지구에 접근하는 천체가 없을 것이라는 전망 때문이다. 따라서 7년이라는 기간 내에 반드시 탐사 발사 준비를 마무리 지어야 하고 무사히 소행성 표면까지 Rendezvous하는 것이 최종 목표이다. 이는 어쩌면 생명체의 씨앗이 될 수 있는 소행성의 초근접 영상을 인류에게 공개하는 것이며 우주로부터 온 인류의 기원을 알아내는데 중요한 열쇠가 될 수도 있을 것이다.

박사님의 강연을 듣고 보니 탐사선을 설계하여 소행성의 궤도에 진입하고 여러가지 물리, 화학적 현상을 조사하는 것까지 굉장히 많은 부분에서 전문적이어야 한다는 것을 새삼 깨닫게 되었다. 학부 강의로만 듣던 내용을 실제 연구원으로부터 듣게 되니 나도 미래에 저런 멋진 연구를 할 수 있을까 하는 걱정과 광활한 우주에서 인류의 탄생을 찾아내는 설렘, 두가지 감정이 동시에 들었다. 많은 천문학자들이 정말 많은 기대를 하고 있는 만큼 아포피스 소행성 연구가 성공적으로 이루어졌으면 하는 생각이 들었다. 7년 후의 내가 아포피스에 착륙한 탐사선 생중계를 보며 첫 강연 듣고 있던 가슴 벅찼던 과거의 나를 떠올리길 희망해본다.